

```

In [1]: import pandas as pd
        from sklearn.model_selection import train_test_split
        from sklearn.impute import KNNImputer
        from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

        df = pd.read_csv('data.csv')

        cat_cols = df.select_dtypes(include=['object', 'category', 'string']).columns
        for col in cat_cols:
            df[col] = df[col].fillna('Unknown')

        df_train, df_val = train_test_split(df, test_size=0.2, random_state=42)

        num_cols = df.select_dtypes(include=['number']).columns.drop('ID')

        scaler = MinMaxScaler()
        X_train_scaled = scaler.fit_transform(df_train[num_cols])
        X_val_scaled = scaler.transform(df_val[num_cols])

        imputer = KNNImputer(n_neighbors=5)
        X_train_imputed_scaled = imputer.fit_transform(X_train_scaled)
        X_val_imputed_scaled = imputer.transform(X_val_scaled)

        X_train_imputed = scaler.inverse_transform(X_train_imputed_scaled)
        X_val_imputed = scaler.inverse_transform(X_val_imputed_scaled)

        df_train_imputed = pd.DataFrame(X_train_imputed, columns=num_cols, index=df_train.index)
        df_val_imputed = pd.DataFrame(X_val_imputed, columns=num_cols, index=df_val.index)

        if 'Stage' in num_cols:
            df_train_imputed['Stage'] = df_train_imputed['Stage'].round()
            df_val_imputed['Stage'] = df_val_imputed['Stage'].round()

        df_train_final = df_train.copy()
        df_val_final = df_val.copy()

        for col in num_cols:
            df_train_final[col] = df_train_final[col].fillna(df_train_imputed[col])
            df_val_final[col] = df_val_final[col].fillna(df_val_imputed[col])

        df_train_final.to_csv('pbc_train_imputed.csv', index=False)
        df_val_final.to_csv('pbc_val_imputed.csv', index=False)

```

W kolumnach katerycznych dodaje wartość "unknown" jako osobną klasę wartości.  
Natomiast dla cech numerycznych używam knn

```

In [2]: import numpy as np
        import pandas as pd
        from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler, KBinsDiscretizer
        from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_classif
        from sklearn.decomposition import PCA
        from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
        from sklearn.linear_model import LogisticRegression
        from sklearn.metrics import accuracy_score

        X_train_raw_num = df_train_final[num_cols].values
        X_val_raw_num = df_val_final[num_cols].values

```

```

cat_features = [c for c in cat_cols if c != 'Status']
encoder = OneHotEncoder(handle_unknown='ignore', sparse_output=False)
X_train_cat = encoder.fit_transform(df_train_final[cat_features])
X_val_cat = encoder.transform(df_val_final[cat_features])

y_train = df_train_final['Status'].values
y_val = df_val_final['Status'].values

X_train_baseline = np.hstack([X_train_raw_num, X_train_cat])
X_val_baseline = np.hstack([X_val_raw_num, X_val_cat])

results = {}

def evaluate(X_tr, X_va, name):
    lr = LogisticRegression(solver='newton-cg', random_state=42, max_iter=1000)
    lr.fit(X_tr, y_train)
    acc_lr = accuracy_score(y_val, lr.predict(X_va))
    dt = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
    dt.fit(X_tr, y_train)
    acc_dt = accuracy_score(y_val, dt.predict(X_va))
    results[name] = {'Regresja Logistyczna': acc_lr, 'Drzewo Decyzyjne': acc_dt}

evaluate(X_train_baseline, X_val_baseline, 'Bez przetwarzania (Baseline)')

norm = MinMaxScaler()
X_tr_norm = np.hstack([norm.fit_transform(X_train_raw_num), X_train_cat])
X_va_norm = np.hstack([norm.transform(X_val_raw_num), X_val_cat])
evaluate(X_tr_norm, X_va_norm, 'Normalizacja')

std = StandardScaler()
X_tr_std_num = std.fit_transform(X_train_raw_num)
X_va_std_num = std.transform(X_val_raw_num)
X_tr_std = np.hstack([X_tr_std_num, X_train_cat])
X_va_std = np.hstack([X_va_std_num, X_val_cat])
evaluate(X_tr_std, X_va_std, 'Standaryzacja')

disc = KBinsDiscretizer(n_bins=5, encode='ordinal', strategy='uniform', subsample=
X_tr_disc = np.hstack([disc.fit_transform(X_train_raw_num), X_train_cat])
X_va_disc = np.hstack([disc.transform(X_val_raw_num), X_val_cat])
evaluate(X_tr_disc, X_va_disc, 'Dyskretyzacja')

sel = SelectKBest(score_func=f_classif, k=10)
X_tr_sel = sel.fit_transform(X_train_baseline, y_train)
X_va_sel = sel.transform(X_val_baseline)
evaluate(X_tr_sel, X_va_sel, 'Selekcja cech')

pca = PCA(n_components=5, random_state=42)
X_tr_pca = np.hstack([pca.fit_transform(X_tr_std_num), X_train_cat])
X_va_pca = np.hstack([pca.transform(X_va_std_num), X_val_cat])
evaluate(X_tr_pca, X_va_pca, 'PCA')

res_df = pd.DataFrame(results).T
res_df

```

Out[2]:

|                                     | Regresja Logistyczna | Drzewo Decyzyjne |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bez przetwarzania (Baseline)</b> | 0.785714             | 0.607143         |
| <b>Normalizacja</b>                 | 0.833333             | 0.607143         |
| <b>Standaryzacja</b>                | 0.785714             | 0.607143         |
| <b>Dyskretyzacja</b>                | 0.797619             | 0.750000         |
| <b>Selekcja cech</b>                | 0.797619             | 0.738095         |
| <b>PCA</b>                          | 0.785714             | 0.654762         |

```
In [3]: from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

results_advanced = []

def evaluate_all_metrics(X_tr, X_va, name):
    lr = LogisticRegression(solver='newton-cg', random_state=42, max_iter=1000)
    lr.fit(X_tr, y_train)
    y_pred_lr = lr.predict(X_va)

    dt = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
    dt.fit(X_tr, y_train)
    y_pred_dt = dt.predict(X_va)

    models = [('Regresja Logistyczna', y_pred_lr), ('Drzewo Decyzyjne', y_pred_dt)]

    for model_name, y_pred in models:
        results_advanced.append({
            'Przetwarzanie danych': name,
            'Model': model_name,
            'ACC': accuracy_score(y_val, y_pred),
            'TPR': recall_score(y_val, y_pred, average='weighted', zero_division=0),
            'PPV': precision_score(y_val, y_pred, average='weighted', zero_division=0),
            'F1-score': f1_score(y_val, y_pred, average='weighted', zero_division=0)
        })

evaluate_all_metrics(X_train_baseline, X_val_baseline, 'Baseline')
evaluate_all_metrics(X_tr_norm, X_va_norm, 'Normalizacja')
evaluate_all_metrics(X_tr_std, X_va_std, 'Standaryzacja')
evaluate_all_metrics(X_tr_disc, X_va_disc, 'Dyskretyzacja')
evaluate_all_metrics(X_tr_sel, X_va_sel, 'Selekcja cech')
evaluate_all_metrics(X_tr_pca, X_va_pca, 'PCA')

res_advanced_df = pd.DataFrame(results_advanced)
res_advanced_df
```

Out[3]:

|    | Przetwarzanie danych | Model                | ACC      | TPR      | PPV      | F1-score |
|----|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 0  | Baseline             | Regresja Logistyczna | 0.785714 | 0.785714 | 0.748268 | 0.766464 |
| 1  | Baseline             | Drzewo Decyzyjne     | 0.607143 | 0.607143 | 0.616386 | 0.603302 |
| 2  | Normalizacja         | Regresja Logistyczna | 0.833333 | 0.833333 | 0.802191 | 0.811817 |
| 3  | Normalizacja         | Drzewo Decyzyjne     | 0.607143 | 0.607143 | 0.616386 | 0.603302 |
| 4  | Standaryzacja        | Regresja Logistyczna | 0.785714 | 0.785714 | 0.748268 | 0.766464 |
| 5  | Standaryzacja        | Drzewo Decyzyjne     | 0.607143 | 0.607143 | 0.616386 | 0.603302 |
| 6  | Dyskretyzacja        | Regresja Logistyczna | 0.797619 | 0.797619 | 0.764538 | 0.776844 |
| 7  | Dyskretyzacja        | Drzewo Decyzyjne     | 0.750000 | 0.750000 | 0.744709 | 0.747019 |
| 8  | Selekcja cech        | Regresja Logistyczna | 0.797619 | 0.797619 | 0.768600 | 0.777424 |
| 9  | Selekcja cech        | Drzewo Decyzyjne     | 0.738095 | 0.738095 | 0.711499 | 0.724359 |
| 10 | PCA                  | Regresja Logistyczna | 0.785714 | 0.785714 | 0.759161 | 0.770917 |
| 11 | PCA                  | Drzewo Decyzyjne     | 0.654762 | 0.654762 | 0.669889 | 0.657679 |

Baseline - surowe wartości liczbowe plus kategoriyczne jako onehot encoding  
normalizacja (minmaxscaler) - skaluje numeryczne do (0,1) standaryzacja (standard scaler)  
- zmienia tak aby srednia wyniosla 0, a odchylenie 1. Ma to pomóc z outliers  
dyskretyzacja (KBinsDiscretizer) - zmienia wartości ciągłe na koszyki Selekcja cech  
(SelectKBest) - zamiast modyfikować wartości, algorytm wybiera 10 najbardziej  
wartościowych cech na podstawie testu statystycznego PCA (Analiza Głównych  
Składowych) - metoda redukcji wymiarowości. Tworzy nowe, sztuczne cechy (tutaj 5),  
które są liniowymi kombinacjami oryginalnych cech numerycznych. Celem jest  
zachowanie jak największej ilości informacji (wariancji) przy jednoczesnym zmniejszeniu  
liczby kolumn.

DRZEWO DECYZYJNE Wyniki eksperymentu wykazują brak wpływu skalowania danych,  
ponieważ zarówno normalizacja, jak i standaryzacja dały dokładnie ten sam rezultat co  
model bazowy, osiągając wartość 0.607. Jest to jednak całkowicie prawidłowe i  
oczekiwane zachowanie dla zastosowanego algorytmu. Drzewa decyzyjne są w pełni  
niewrażliwe na monotoniczne transformacje, co oznacza, że punkt podziału po prostu  
przesuwa się razem ze skalą, podczas gdy sama struktura drzewa pozostaje identyczna.

Największym sukcesem okazało się zastosowanie dyskretyzacji oraz selekcji cech, które  
przyniosły odpowiednio wyniki na poziomie 0.750 i 0.738, będąc najlepszymi rezultatami  
dla tego modelu. Dyskretyzacja drastycznie ograniczyła liczbę możliwych punktów  
podziału, wymuszając na drzewie zdolność do większego uogólniania Dodatkowo

selekcja cech skutecznie usunęła szum, przez co algorytm stracił możliwość przeuczenia się na zmiennych o znikomym znaczeniu.

Z kolei analiza głównych składowych (PCA) przyniosła jedynie średni wynik na poziomie 0.654. Choć algorytm ten skompresował dane i zmniejszył zjawisko przeuczenia, dając rezultat lepszy niż model bazowy, to obnażył pewne ograniczenia zastosowanego klasyfikatora. Drzewa decyzyjne z reguły słabo radzą sobie ze skośnymi podziałami wynikającymi z kombinacji liniowych tworzonych przez PCA, zdecydowanie preferując pracę na oryginalnych cechach, które mogą być dzielone w sposób prostopadły.

REGRESJA LOGISTYCZNA Najlepszym podejściem okazało się zastosowanie normalizacji, która przyniosła najwyższy wynik na poziomie 0.833. Modele liniowe z regularyzacją wykazują ogromną wrażliwość na skalę danych, przez co przy zróżnicowanych rzędach wielkości cech algorytm faworyzuje te o mniejszych wartościach, przypisując im sztucznie większe wagi. Sprowadzenie wszystkich zmiennych do sztywnego przedziału od 0 do 1 idealnie zgrało się z mechanizmem regularyzacji dla tego konkretnego zbioru, co w konsekwencji pozwoliło solverowi na optymalne i sprawiedliwe dopasowanie wag modelu.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku standaryzacji, która dała wynik 0.785, czyli dokładnie taki sam jak w wariancie bazowym. Oznacza to, że wyśrodkowanie danych wokół zera przy zachowaniu wariancji równej 1 nie przyniosło solverowi większych korzyści niż praca na surowych informacjach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie obecność wartości odstających w zbiorze danych, które po standaryzacji wciąż negatywnie wpływały na wagi modelu, podczas gdy wspomniana wcześniej normalizacja zamknęła je sztywno w granicy jedności.

Zadowolające rezultaty przyniosły również zabiegi dyskretyzacji oraz selekcji cech, osiągając wynik na poziomie 0.797. Regresja logistyczna z natury zakłada liniową relację między cechą a wynikiem, jednak zastosowanie dyskretyzacji pozwoliło modelowi uchwycić zależności nieliniowe, w których skrajne wartości cechy mogą mieć inny wpływ na wynik niż wartości średnie. Dodatkowo proces selekcji skutecznie usunął szum informacyjny oraz cechy silnie skorelowane, co przełożyło się na lekką poprawę ogólnej skuteczności predykcji.

```
In [4]: from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import accuracy_score
import pandas as pd

nb_classifier = GaussianNB()
nb_param_grid = {
    'var_smoothing': [1e-9, 1e-7, 1e-5, 1e-3, 1e-1]
}

nb_grid_search = GridSearchCV(estimator=nb_classifier, param_grid=nb_param_grid,
nb_grid_search.fit(X_tr_std, y_train)

dt_classifier = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
dt_param_grid = {
```

```

        'criterion': ['gini', 'entropy'],
        'max_depth': [None, 3, 5, 10],
        'min_samples_split': [2, 5, 10, 20]
    }

    dt_grid_search = GridSearchCV(estimator=dt_classifier, param_grid=dt_param_grid,
    dt_grid_search.fit(X_tr_std, y_train)

    nb_best_model = nb_grid_search.best_estimator_
    dt_best_model = dt_grid_search.best_estimator_

    nb_val_predictions = nb_best_model.predict(X_va_std)
    dt_val_predictions = dt_best_model.predict(X_va_std)

    nb_val_accuracy = accuracy_score(y_val, nb_val_predictions)
    dt_val_accuracy = accuracy_score(y_val, dt_val_predictions)

    tuning_results = pd.DataFrame({
        'Algorytm': ['Naiwny klasyfikator Bayesa', 'Drzewo decyzyjne'],
        'Najlepsze hiperparametry': [str(nb_grid_search.best_params_), str(dt_grid_s
        'Dokładność (Zbiór walidacyjny)': [nb_val_accuracy, dt_val_accuracy]
    })
    pd.set_option('display.max_colwidth', None)
    tuning_results

```

Out[4]:

|   | Algorytm                   | Najlepsze hiperparametry                                         | Dokładność (Zbiór walidacyjny) |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 | Naiwny klasyfikator Bayesa | {'var_smoothing': 0.1}                                           | 0.726190                       |
| 1 | Drzewo decyzyjne           | {'criterion': 'entropy', 'max_depth': 5, 'min_samples_split': 2} | 0.714286                       |

In [5]:

```

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score
import pandas as pd

metrics_data = []

models_preds = [
    ('Naiwny klasyfikator Bayesa', nb_val_predictions),
    ('Drzewo decyzyjne', dt_val_predictions)
]

for model_name, y_pred in models_preds:
    acc = accuracy_score(y_val, y_pred)
    prec = precision_score(y_val, y_pred, average='weighted', zero_division=0)
    rec = recall_score(y_val, y_pred, average='weighted', zero_division=0)
    f1 = f1_score(y_val, y_pred, average='weighted', zero_division=0)

    metrics_data.append({
        'Model': model_name,
        'Dokładność (ACC)': acc,
        'Czułość (TPR)': rec,
        'Precyzja (PPV)': prec,
        'F1-score': f1
    })

```

```
evaluation_df = pd.DataFrame(metrics_data)
evaluation_df
```

Out[5]:

|   | Model                         | Dokładność<br>(ACC) | Czułość<br>(TPR) | Precyzja<br>(PPV) | F1-score |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 0 | Naiwny klasyfikator<br>Bayesa | 0.726190            | 0.726190         | 0.727513          | 0.716229 |
| 1 | Drzewo decyzyjne              | 0.714286            | 0.714286         | 0.713707          | 0.707485 |

Parametry:

1. var\_smoothing odpowiada za sztuczne rozszerzenie (wygładzenie) wariancji cech.
2. criterion definiuje funkcję mierzącą jakość podziału w każdym węźle drzewa. gini jest szybszy obliczeniowo, podczas gdy entropia jest bardziej precyzyjna
3. maxdepth - max głębokość drzewa
4. min\_samples\_split to minimalna liczba próbek (wierszy danych), jaka musi znajdować się w danym węźle, aby algorytm w ogóle spróbował podzielić go na kolejne gałęzie

Dla naiwnego klasyfikatora Bayesa najlepsze wyniki uzyskano dla parametru wygładzania wariancji (var\_smoothing) równego 0.1. Taka wartość, będąca najwyższą z testowanej puli, sugeruje, że dodanie większej wartości do wariancji rozkładu danych treningowych pomogło w stabilizacji modelu i redukcji szumu. Dzięki temu zabiegowi klasyfikator osiągnął najwyższą dokładność na zbiorze walidacyjnym, wynoszącą około 72,6%, co czyni go nieznacznie skuteczniejszym w analizowanym problemie.

Dla algorytmu drzewa decyzyjnego optymalna okazała się konfiguracja wykorzystująca entropię jako kryterium podziału węzłów, maksymalną głębokość drzewa ograniczoną do 5 oraz minimalną liczbę próbek do podziału równą 2. Ograniczenie głębokości do pięciu poziomów miało kluczowe znaczenie, ponieważ zapobiegło to nadmiernemu dopasowaniu modelu do danych treningowych (przeuczeniu), pozwalając jednocześnie na uchwycenie najważniejszych zależności.

Użyte biblioteki: pandas - biblioteka do manipulacji, przetwarzania i analizy tabelarycznych danych strukturalnych, scikit learn - narzędzie dostarczające gotowe algorytmy uczenia maszynowego oraz funkcje do przygotowywania danych i oceny modeli, matplotlib - tworzenie wykresów, seaborn - nakładka do tworzenia ładniejszych wykresów